

Лабораторная работа №4. Закрепление навыков работы с Git, Markdown, терминалом и проектной структурой

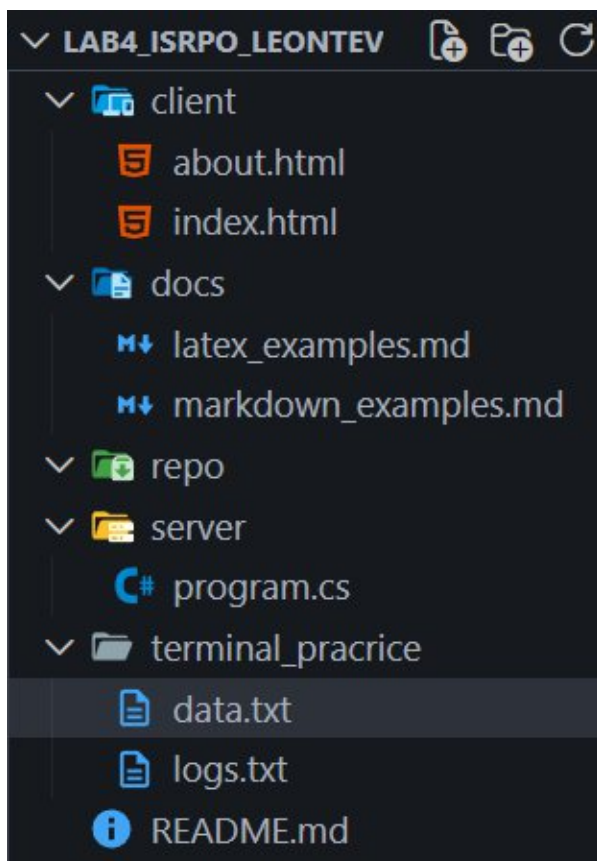
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Работа выполняется в **отдельном GitHub-репозитории**.
2. Название папки проекта:
Lab4_ISRPO_FIO
3. Во всех файлах обязательно указать:
 - **ФИО**
 - **Группа**
 - **Дата**
4. Все действия выполнять **с частыми коммитами и push**
5. Markdown в этой работе должен использоваться активно — как минимум в **README**, а также в дополнительных документах.

СПЕРВА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАБОТОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ!

ЧАСТЬ 1. СОЗДАНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА

В корне проекта создайте следующую структуру (**строго через терминал!**):



➤ Коммиты:

1. **Коммит 1** — добавление файлов (пустые **index.html**, **about.html**, **README.md**, **markdown_examples.md**)

ЧАСТЬ 2. FRONTEND (client)

Файл `client/index.html` должен содержать:

1. Заголовок: **Лабораторная работа №4**
2. **ФИО**
3. **Группа**
4. **Дата**
5. **Абзац с описанием**, что вы делаете на паре
6. Список из минимум **5 пунктов** (любой тематики)

Файл `client/about.html` должен содержать:

1. Заголовок: **Обо мне**
2. **ФИО**
3. **Группа**
4. Минимум **5 предложений о себе**

➤ **Коммиты:**

- **Коммит 2** — создание `index.html`
- **Коммит 3** — наполнение `index.html`
- **Коммит 4** — создание `about.html`
- **Коммит 5** — наполнение `about.html`

После этого **открыть `index.html` в браузере, сделать скриншот.**

ЧАСТЬ 3. BACKEND (server)

Перейти в папку `server` и выполнить:

`dotnet new console --force`

В `program.cs` реализовать:

1. **Приветствие**
2. **ФИО**
3. **Группа**
4. **Текущая дата и время**
5. **Меню:**

- 1 — Показать ФИО
- 2 — Показать группу
- 3 — Показать дату
- 4 — Выход

6. Обработку выбора пользователя

➤ Коммиты:

- **Коммит 6** — создание проекта dotnet
- **Коммит 7** — приветствие и ФИО
- **Коммит 8** — добавление группы и даты
- **Коммит 9** — добавление меню
- **Коммит 10** — добавление логики выбора

После этого выполнить:

dotnet run

ЧАСТЬ 4. ПРАКТИКА ТЕРМИНАЛА

В папке **terminal_practice** через терминал:

1. Создать папки:
 - **logs**
 - **data**
2. Создать файлы:
 - **logs/app.log**
 - **data/text.txt**
3. Скопировать **text.txt** в **logs**
4. Переименовать файл в **copy.txt**
5. Удалить **copy.txt**

➤ Коммиты:

- **Коммит 11** — создание папок
- **Коммит 12** — работа с файлами
- **Коммит 13** — удаление файлов

ЧАСТЬ 5. РАБОТА С MARKDOWN (docs/markdown_examples.md)

В этой части нужно продемонстрировать знания Markdown из лабораторной №3.

Создайте файл:

docs/markdown_examples.md

Файл должен содержать:

1. Заголовки всех уровней H1–H6

2. Горизонтальные линии

3. Форматирование текста

- **жирный**
- *курсив*
- ~~зачёркнутый~~
- моноширный

4. Списки

- маркированный
- нумерованный
- вложенный

5. Цитаты

Пример цитаты

6. Блоки кода

git status

7. Таблица (минимум 3 столбца)

8. Картинка из папки repo/

![alt](../repo/browser_FIO.png)

9. Ссылки

- внешняя
- внутренняя

10. Чекбоксы

- Сделано
- Не сделано

11. Alert-блоки GitHub

[!NOTE]

Пример

12. Inline LaTeX

$a^2 + b^2 = c^2$

13. Block LaTeX

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

➤ Коммит:

- Коммит 14 — добавлены примеры Markdown

ЧАСТЬ 6. README.md (главный файл проекта)

Файл **README.md** должен быть оформлен профессионально, по аналогии с финальным заданием лабораторной №3.

В README обязательно должны быть:

1. Заголовок уровня H1
2. ФИО, группа, дата
3. Описание проекта
4. Содержание
5. Структура проекта
6. Примеры Markdown:
 - заголовок
 - список
 - картинка
 - код
7. Пример LaTeX (1 inline + 1 block)
8. Ссылка на репозиторий
9. Скриншоты из папки **hero**
10. Заключение

➤ Коммит:

- Коммит 15 — оформление README.md

ЧАСТЬ 7. СКРИНШОТЫ

В папку **repo** добавить:

1. **browser_FIO.png** — открытая страница `index.html`
2. **backend_FIO.png** — работа программы в терминале
3. **terminal_FIO.png** — структура с папками
4. **git_FIO.png** — история коммитов в GitHub

➤ Коммит:

- **Коммит 16** — добавлены скриншоты

ИТОГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Структура проекта создана
- Frontend работает
- Backend запускается
- Markdown изучен и продемонстрирован
- Terminal использован
- GitHub содержит **не менее 16 коммитов**
- Все коммиты сделаны вручную
- Везде указано ФИО
- README.md оформлен профессионально